

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO MÉRIDA “KLÉBER
RAMÍREZ”
EJIDO – ESTADO MÉRIDA

PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO
“UPTM DIGITAL: APLICACIÓN MÓVIL PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO MÉRIDA ‘KLÉBER
RAMÍREZ’”

Autores:

Ángel Peña – C.I. 24.349.651

Rubén Ramírez – C.I. 16.020.185

Tutor Comunitaria: Prof. Yerman Rojas

Ejido, Mérida

CAPÍTULO I – DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD

Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida “Kleber Ramírez” (UPTMKR)

Ubicación Geográfica

Dirección: Avenida Centenario, sector La Victoria, Ejido, Municipio Campo Elías, Estado Mérida, Venezuela.

Referencia: Campus principal de la UPTMKR, ubicado en la zona sur del estado Mérida.

Misión

La Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida “Kleber Ramírez” tiene como misión formar profesionales integrales, con conciencia crítica, ética y compromiso social, capaces de contribuir al desarrollo productivo, científico y tecnológico del país, fomentando la vinculación entre la educación, el trabajo y la comunidad.

Visión

Ser una institución universitaria reconocida por su excelencia académica, su capacidad de innovación y su contribución al desarrollo regional y nacional, a través de la integración de la ciencia, la tecnología y la participación ciudadana como pilares del progreso social.

Identificación de la Persona de Contacto de la Comunidad

Nombre y Apellido: Ing. Yerman Rojas

Cargo: Jefe del Departamento de Admisión, Registro y Evaluación (DARE)

Teléfonos de contacto: 0414-7021890

Correo Electrónico: grojas@uptm.edu.ve

CAPÍTULO II – EL PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO

El presente proyecto sociotecnológico, denominado “UPTM Digital”, surge como respuesta a las necesidades detectadas en la comunidad universitaria de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida “Kleber Ramírez” (UPTMKR), específicamente en el Departamento de Admisión, Registro y Evaluación (DARE), donde se identificaron limitaciones significativas en la gestión y acceso a la información académica.

Actualmente, el sistema institucional del DARE funciona exclusivamente en una red local, lo cual impide el acceso externo de estudiantes y docentes a servicios esenciales como la consulta de calificaciones, la carga de notas o la solicitud de constancias. Esta situación se originó tras un ciberataque que afectó el sistema informático de la universidad, obligando a restringir su uso a nivel interno.

Ante esta realidad, el proyecto UPTM Digital plantea el desarrollo de una aplicación móvil complementaria al sistema existente, que permita acceder de manera segura, controlada y eficiente a la información académica y administrativa. Esta herramienta será diseñada bajo un modelo de base de datos híbrida, que combine elementos en línea y almacenamiento local para garantizar operatividad incluso durante fallas eléctricas o de conectividad, una situación frecuente en el contexto nacional.

El enfoque sociotecnológico del proyecto se centra en la participación activa de la comunidad universitaria, de manera que tanto estudiantes como docentes y personal administrativo contribuyan en la validación y mejora del sistema.

La propuesta busca promover la inclusión tecnológica, la eficiencia institucional, y el uso responsable de la tecnología como medio para el desarrollo educativo, fortaleciendo los principios de vinculación universidad–sociedad–tecnología.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil denominada UPTM Digital, orientada a optimizar los procesos académicos y administrativos del Departamento de Admisión, Registro y Evaluación (DARE) de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida “Kleber Ramírez”, garantizando una salida segura y accesible del sistema institucional para estudiantes y docentes.

Objetivos Específicos

1. Analizar las limitaciones actuales del sistema interno del DARE en cuanto al acceso y gestión académica.
2. Diseñar una estructura tecnológica que permita la comunicación segura entre la aplicación móvil y la base de datos institucional.
3. Desarrollar un prototipo funcional de la aplicación UPTM Digital, con módulos para estudiantes y profesores.
4. Implementar mecanismos de seguridad que aseguren la integridad de la información mediante autenticación con códigos QR y validaciones mixtas.
5. Promover la participación de los actores institucionales en el proceso de desarrollo, validación y mejora continua del sistema.

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO

El desarrollo de UPTM Digital se justifica en la necesidad de modernizar la gestión académica de la universidad, impulsando la transformación digital institucional y reduciendo la dependencia de los procesos presenciales.

La aplicación busca integrar a los distintos actores de la comunidad universitaria en un entorno tecnológico funcional y participativo, acorde con los avances de la educación superior moderna.

Desde una perspectiva sociotecnológica, el proyecto tiene gran relevancia porque:

- Promueve la inclusión tecnológica dentro de la comunidad universitaria.
- Optimiza los recursos administrativos mediante la automatización de procesos.
- Fortalece la transparencia y eficiencia en la gestión académica.
- Facilita la comunicación institucional y la interacción entre docentes y estudiantes.
- Contribuye a la seguridad y resguardo de la información institucional.

Además, su desarrollo responde a los objetivos estratégicos del Plan de la Patria 2025, relacionados con la consolidación de un sistema educativo sustentado en la innovación tecnológica y la participación social.

El proyecto también se alinea con la misión institucional de la UPTMKR, que promueve la formación integral, el trabajo productivo y la vinculación universidad–comunidad.

DELIMITACIÓN Y ALCANCES DEL PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO

Delimitación

El proyecto UPTM Digital se desarrollará dentro de la comunidad universitaria de la UPTMKR, específicamente en el Departamento de Admisión, Registro y Evaluación (DARE).

Su alcance inicial estará limitado al módulo de estudiantes y profesores, con funciones de:

- Consulta de calificaciones y horarios.
- Carga de notas por parte del profesorado.
- Actualización de datos personales.
- Solicitud de constancias y documentos académicos.
- Comunicación directa entre docentes y estudiantes.

El proyecto no reemplazará el sistema institucional actual, sino que funcionará como un complemento externo seguro, diseñado para integrarse gradualmente.

Alcances

- Fomentar el uso responsable de las TIC dentro de la comunidad universitaria.
- Fortalecer la infraestructura tecnológica institucional mediante una interfaz moderna y segura.
- Establecer bases técnicas para futuras expansiones del sistema (como la inclusión de un módulo de biblioteca o control de asistencia híbrido).
- Contribuir al mejoramiento continuo de la gestión académica y administrativa.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

El proyecto UPTM Digital se considera viable desde los puntos de vista técnico, económico, social y operativo:

Factibilidad Técnica

El sistema será desarrollado mediante herramientas de código abierto como Android Studio, Kotlin, MySQL, API REST y Figma, garantizando compatibilidad con dispositivos móviles Android y con la infraestructura tecnológica existente del DARE.

La arquitectura híbrida permitirá el funcionamiento offline y la sincronización de datos cuando haya conexión disponible.

Factibilidad Económica

El desarrollo no requiere costos significativos, ya que el software utilizado es libre y los recursos humanos pertenecen a la propia comunidad universitaria.

Los gastos asociados estarán vinculados al mantenimiento del servidor y pruebas de funcionamiento, los cuales pueden ser cubiertos con recursos internos.

Factibilidad Social

El proyecto impacta positivamente en la comunidad universitaria al mejorar el acceso a la información, promover la inclusión tecnológica y fortalecer los procesos de comunicación entre estudiantes, docentes y administración.

Además, fomenta la participación activa de los usuarios finales en la validación y mejora del sistema, asegurando su sostenibilidad a largo plazo.

Factibilidad Operativa

El prototipo será implementado en fases controladas y probado directamente con personal del DARE y estudiantes seleccionados.

El sistema podrá integrarse gradualmente al entorno institucional, con posibilidad de escalar a otros departamentos según la aceptación y resultados obtenidos

CAPÍTULO III – MARCO REFERENCIAL

ANTECEDENTES

El presente proyecto sociotecnológico UPTM Digital encuentra su fundamento en la necesidad de modernizar la gestión académica dentro de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida “Kleber Ramírez” (UPTMKR), respondiendo a una problemática recurrente en las instituciones de educación superior: la falta de acceso eficiente y seguro a los sistemas administrativos.

A continuación, se exponen los antecedentes más relevantes clasificados en tres niveles: internacional, nacional e institucional, los cuales permitieron sustentar la pertinencia y dirección del proyecto.

Antecedentes Internacionales

Diversas universidades del mundo han implementado plataformas móviles para mejorar la gestión educativa.

1. Open University — Iniciativas móviles para la educación a distancia

Esta institución británica ha desarrollado aplicaciones móviles que facilitan el acceso a contenidos, comunicación entre estudiantes y tutores, y seguimiento académico remoto.

Relevancia: Demuestra la viabilidad de soluciones móviles en entornos educativos complejos, reforzando la necesidad de interfaces accesibles y conectividad segura, principios presentes en UPTM Digital.

2. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) — Sistemas de gestión académica integrados

La UNAM ha implementado plataformas móviles con acceso a matrícula, control de notas y comunicación académica, integradas con sus sistemas institucionales mediante autenticación segura.

Relevancia: Sirve de referencia técnica para la integración de módulos de inscripción, calificaciones y seguridad, que también se buscan desarrollar en UPTM Digital.

3. Proyectos universitarios latinoamericanos — Carnet digital y control de acceso

Diversas universidades de la región han incorporado funciones de carnet digital con códigos QR y validación NFC para el registro de asistencia y control de acceso.

Relevancia: Respaldan la funcionalidad del carnet digital con escaneo QR implementado en UPTM Digital como parte de la modernización de la gestión universitaria.

Estas experiencias demuestran la importancia de los sistemas móviles como herramientas de vinculación entre los actores del proceso educativo, así como su papel en la mejora de la transparencia y la eficiencia institucional.

Antecedentes Nacionales

En Venezuela, múltiples instituciones de educación superior han desarrollado sistemas académicos internos, aunque la mayoría opera únicamente dentro de las redes locales.

1. Plataformas académicas institucionales en universidades venezolanas

En el país se han desarrollado sistemas de gestión estudiantil, mayormente web, que facilitan el control académico interno, aunque sin soluciones móviles robustas.

Relevancia: Evidencia la carencia de aplicaciones móviles de este tipo, justificando la propuesta de UPTM Digital como una alternativa innovadora y complementaria.

2. Políticas de soberanía tecnológica y uso de software libre

En concordancia con los lineamientos del Estado venezolano, se promueve el uso de tecnologías abiertas para fortalecer la independencia tecnológica y la seguridad institucional.

Relevancia: Fundamenta la elección de herramientas y librerías libres para el desarrollo de la aplicación, en cumplimiento con la Ley de Infogobierno y la LOCTI.

3. Programas nacionales de modernización educativa y digitalización administrativa

Iniciativas estatales y universitarias impulsan la automatización de procesos educativos mediante tecnologías de información y comunicación.

Relevancia: UPTM Digital se inserta en esta política de transformación, contribuyendo directamente a la digitalización de procesos académicos universitarios.

Este patrón evidencia la necesidad de crear sistemas más flexibles y con mejor infraestructura de seguridad informática.

Antecedentes Institucionales

1. Sistema interno del DARE y su actual restricción de uso

El sistema interno de la universidad, que sufrió un ataque cibernético, continúa operativo de manera limitada y solo accesible en red local.

Relevancia: Este hecho motivó la creación del proyecto UPTM Digital, que busca una salida externa segura y controlada, sin comprometer la base de datos ni la integridad del sistema.

2. Participación estudiantil en proyectos institucionales previos

En años anteriores, grupos de Ingeniería en Sistemas colaboraron con departamentos administrativos en el desarrollo de herramientas internas.

Relevancia: Refuerza la metodología sociotecnológica participativa, base del presente proyecto, y demuestra la capacidad del estudiantado para contribuir con soluciones reales.

3. Infraestructura tecnológica y recursos disponibles en la UPTMKR

Los diagnósticos institucionales han identificado fortalezas en talento humano y limitaciones en conectividad y equipamiento.

Relevancia: Este contexto guio el diseño de UPTM Digital hacia una aplicación liviana, adaptable y sincronizable en condiciones de baja conectividad.

BASES TEÓRICAS Y TECNOLÓGICAS

El proyecto se fundamenta en diversas teorías, modelos y principios tecnológicos que sustentan su desarrollo. Estas bases permiten comprender el enfoque sociotecnológico y metodológico aplicado a la creación de UPTM Digital.

Paradigma Sociotecnológico

Este paradigma plantea que los avances tecnológicos deben responder a las necesidades y valores de la sociedad.

En el contexto universitario, la tecnología no se limita a automatizar procesos, sino que actúa como un medio para fortalecer la participación, la comunicación y la equidad dentro de la comunidad educativa.

Teoría General de los Sistemas

Formulada por Ludwig von Bertalanffy (1950), esta teoría sostiene que todo sistema está compuesto por elementos interrelacionados que funcionan en conjunto para alcanzar un propósito común.

En este proyecto, el sistema de información de la UPTMKR se concibe como un conjunto dinámico de componentes (usuarios, datos y procesos) que deben interactuar de forma armónica mediante la aplicación UPTM Digital.

Modelo de Desarrollo de Prototipos

El modelo de prototipos se basa en la construcción progresiva de versiones funcionales del software, lo que permite la validación temprana por parte de los usuarios y la incorporación de mejoras antes del producto final.

Este enfoque se ajusta al entorno académico, donde la retroalimentación constante es esencial para garantizar la pertinencia del sistema.

Seguridad Informática

La seguridad de la información constituye un pilar fundamental del proyecto.

Se aplican principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad (CIA) para asegurar que los datos académicos y administrativos permanezcan protegidos ante accesos no autorizados.

El uso de autenticación mediante códigos QR y validaciones mixtas fortalece la seguridad del sistema sin comprometer la accesibilidad de los usuarios.

Transformación Digital Educativa

La transformación digital educativa se entiende como la integración de tecnologías emergentes para mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión.

En el caso de UPTM Digital, la adopción de una aplicación móvil representa un paso hacia la modernización de los servicios académicos, impulsando una universidad más ágil, inclusiva y tecnológicamente sostenible.

Bases Tecnológicas

El desarrollo del sistema se apoya en herramientas tecnológicas modernas y accesibles:

- Android Studio y Kotlin: para el desarrollo nativo de la aplicación móvil.
- MySQL y API REST: para la gestión de bases de datos y conexión con el sistema institucional.
- Figma: para el diseño de interfaces gráficas y experiencias de usuario (UI/UX).
- GitHub: para el control de versiones y trabajo colaborativo del equipo desarrollador.

Estas tecnologías garantizan escalabilidad, seguridad y facilidad de mantenimiento del sistema.

FUNDAMENTOS LEGALES

El proyecto UPTM Digital se desarrolla conforme al marco legal venezolano que regula la educación superior, la ciencia, la tecnología y la información.

Las principales leyes y normativas que lo sustentan son:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

Establece en su Artículo 102 que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, orientado al desarrollo del potencial creativo de cada persona y al fortalecimiento de los valores sociales.

Asimismo, el Artículo 110 promueve el desarrollo de la ciencia, la tecnología y sus aplicaciones en beneficio del país.

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI, 2010)

Esta ley impulsa el uso de la ciencia y la tecnología para el desarrollo nacional, promoviendo la innovación y la transferencia de conocimiento.

El proyecto UPTM Digital se alinea con este principio al desarrollar una herramienta tecnológica que fortalece la gestión universitaria.

Ley de Infogobierno (2014)

Regula el uso de las tecnologías de información en los órganos del Estado, promoviendo la transparencia, la seguridad de los datos y la accesibilidad digital.

UPTM Digital cumple con estos principios al garantizar que el acceso a la información académica se realice de forma controlada y segura.

Ley de Universidades (1970)

Define la autonomía universitaria y la responsabilidad institucional de las universidades de promover la investigación, la docencia y la extensión.

El proyecto se enmarca en la función de extensión universitaria, al vincular la tecnología con las necesidades de la comunidad educativa.

Normas Internas de la UPTMKR

La universidad, a través de sus reglamentos y políticas internas, promueve el uso responsable de la tecnología como herramienta de apoyo académico.

El proyecto UPTM Digital se desarrolla en coherencia con estas directrices, fortaleciendo la misión institucional de integración entre educación, trabajo y comunidad.

CAPÍTULO IV – MARCO METODOLÓGICO

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO

El presente proyecto se desarrolla bajo el enfoque sociotecnológico, el cual integra la participación activa de la comunidad universitaria con el desarrollo de soluciones tecnológicas adaptadas a sus necesidades.

Este enfoque permite que la comunidad no sea solo beneficiaria, sino también protagonista del proceso de diagnóstico, diseño y validación de la propuesta.

La metodología aplicada se sustenta en los principios de la Investigación Acción Participativa (IAP), cuyo propósito es identificar una problemática social o institucional, analizarla, intervenirla y evaluar los resultados, en conjunto con los actores involucrados.

En este sentido, el desarrollo del proyecto UPTM Digital implicó una secuencia de fases metodológicas:

1. Diagnóstico participativo: recolección de información en el Departamento de Admisión, Registro y Evaluación (DARE), donde se identificaron las limitaciones del sistema actual.
2. Planificación: definición de objetivos, metas, recursos y actividades específicas para el desarrollo del proyecto.
3. Diseño y ejecución: desarrollo técnico del prototipo funcional, tomando en cuenta las observaciones y necesidades detectadas.
4. Evaluación y retroalimentación: revisión continua del funcionamiento del sistema y validación de resultados por parte de los actores institucionales.

El carácter sociotecnológico de este proyecto radica en su capacidad de vincular la tecnología con el entorno social, transformando los procesos institucionales en soluciones colectivas que fortalecen la gestión académica, la comunicación y la transparencia en la UPTMKR.

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE

Para el desarrollo del sistema UPTM Digital, se aplicó la metodología del modelo de prototipos, que permite construir versiones funcionales del software de manera incremental, obteniendo retroalimentación constante por parte de los usuarios antes de llegar a la versión final.

El proceso se llevó a cabo en las siguientes fases:

1. Recolección de requisitos: identificación de las necesidades técnicas y funcionales del DARE mediante entrevistas y observaciones directas.
2. Diseño rápido: elaboración de maquetas visuales e interfaces preliminares con herramientas de diseño colaborativo.
3. Desarrollo del prototipo inicial: implementación de las funciones básicas del sistema móvil.
4. Prueba y retroalimentación: presentación del prototipo al personal del DARE y ajustes en base a sus observaciones.
5. Refinamiento final: mejora del sistema para garantizar su estabilidad, seguridad y facilidad de uso.

Esta metodología se seleccionó por su flexibilidad y capacidad de adaptación, factores clave dentro del contexto universitario donde la infraestructura tecnológica y las condiciones de conectividad son variables.

El enfoque iterativo asegura que el producto final sea realmente útil, operativo y ajustado a la realidad de la institución.

PLATAFORMA A NIVEL DE HARDWARE Y SOFTWARE (RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS)

El desarrollo del proyecto se realizó utilizando herramientas tecnológicas accesibles y de código abierto, lo que garantiza sostenibilidad y escalabilidad.

A continuación, se describen los recursos utilizados:

Hardware

- Computadoras portátiles con procesadores AMD Ryzen y Intel Core i5, con 8 GB de memoria RAM.
- Dispositivos móviles Android utilizados para pruebas del prototipo.
- Servidor local del DARE para pruebas de conexión con la base de datos institucional.

Software

- Android Studio: entorno de desarrollo integrado (IDE) principal para la programación de la aplicación móvil.
- Lenguaje de programación Kotlin: por su compatibilidad y rendimiento en dispositivos Android.
- MySQL: sistema de gestión de bases de datos utilizado para manejar la información académica.
- API REST: para la conexión entre la aplicación móvil y el servidor institucional.
- Figma: herramienta colaborativa para el diseño de interfaces gráficas y experiencia de usuario (UI/UX).
- GitHub: plataforma para el control de versiones y trabajo colaborativo del código fuente.

Estas herramientas fueron seleccionadas considerando la compatibilidad con la infraestructura universitaria y la posibilidad de integrar módulos futuros, como el de control de asistencia híbrido.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población objeto del proyecto corresponde a los miembros de la comunidad universitaria de la UPTMKR, específicamente los usuarios vinculados al Departamento de Admisión, Registro y Evaluación (DARE).

Esto incluye:

- Personal administrativo encargado de los procesos académicos.
- Profesores que gestionan calificaciones y asistencia.
- Estudiantes que requieren acceso a sus registros académicos.

Dado que el proyecto se encuentra en su fase inicial de desarrollo, se trabajó con una muestra intencionada conformada por un grupo representativo de docentes y estudiantes seleccionados de diferentes programas de formación, quienes participaron en la validación de las necesidades funcionales y en la evaluación del prototipo.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. ANÁLISIS

Para la recolección de información se emplearon técnicas de carácter cualitativo y cuantitativo, orientadas a obtener datos tanto técnicos como sociales sobre el sistema institucional y las necesidades de la comunidad universitaria.

Técnicas Utilizadas

- Entrevistas semiestructuradas: dirigidas al personal del DARE y docentes, para identificar fallas y requerimientos del sistema actual.
- Observación directa: aplicada en las oficinas del DARE para comprender el flujo real de los procesos administrativos.
- Revisión documental: análisis de reportes institucionales, formatos administrativos y antecedentes de proyectos similares.

Instrumentos

- Guías de entrevistas y cuestionarios de diagnóstico.
- Registro de observaciones de campo.
- Bitácora técnica de desarrollo.

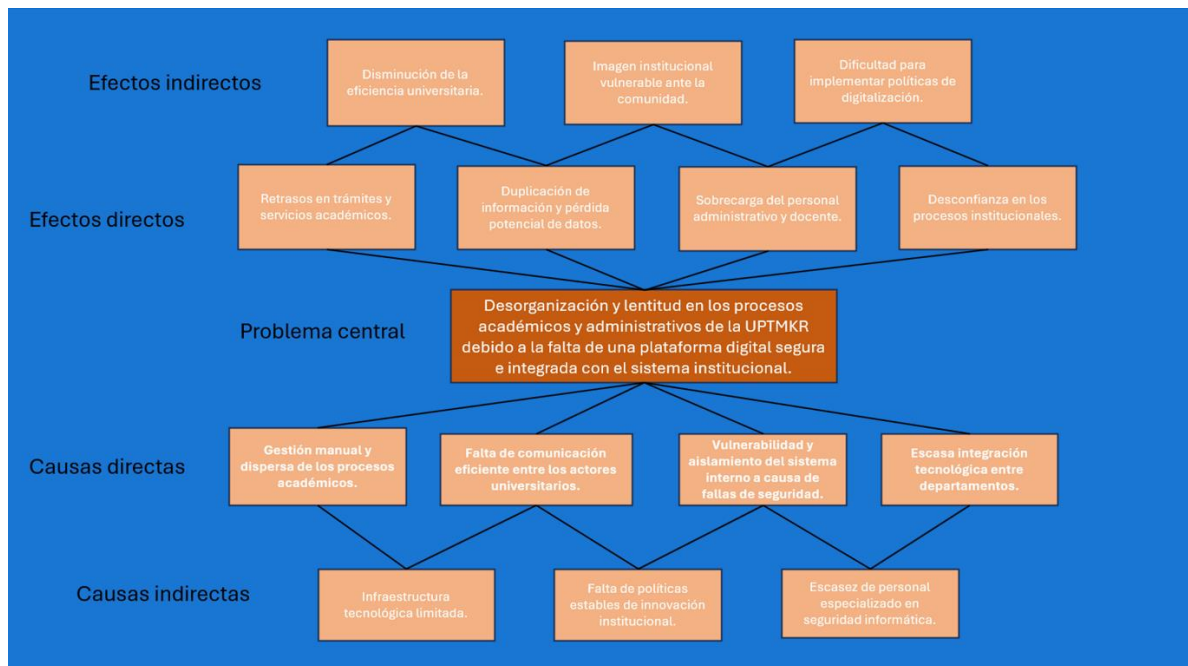
Análisis de la Información

Los datos recopilados fueron organizados, categorizados y analizados mediante el método inductivo–analítico, lo que permitió identificar los principales problemas de acceso, comunicación y seguridad del sistema actual.

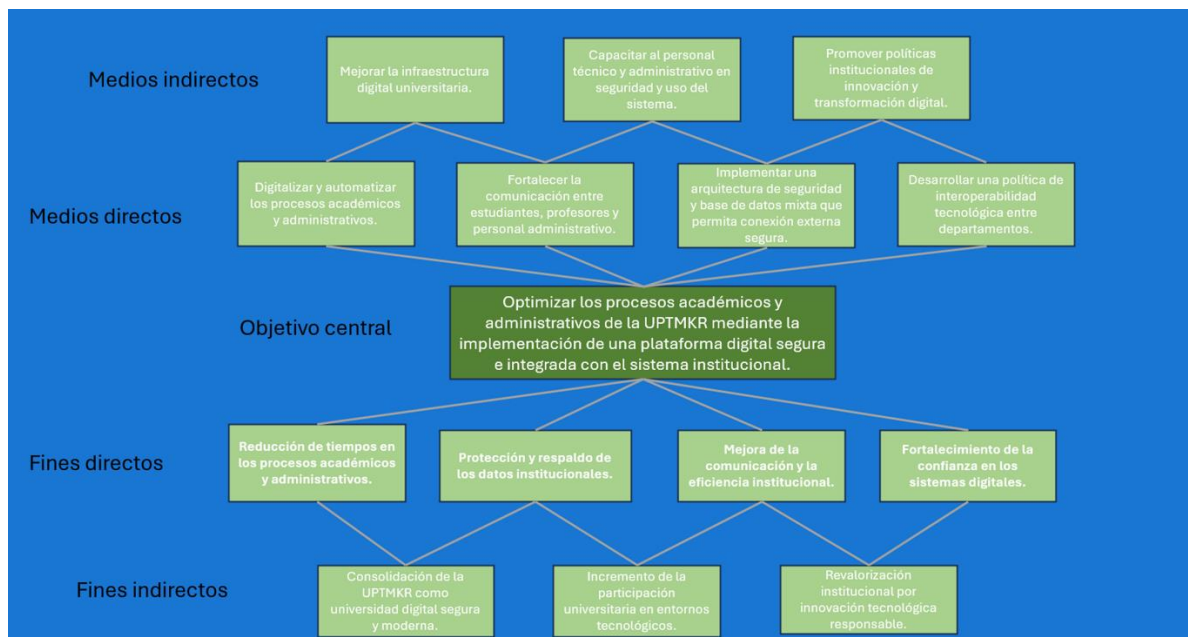
A partir de este análisis se diseñó la arquitectura lógica de la aplicación UPTM Digital, priorizando la funcionalidad, la usabilidad y la protección de la información académica.

ANEXOS

Anexo 1. Árbol del Problema



Anexo 2. Árbol de Objetivos



Anexo 3. Matriz FODA

	Fortalezas (F) 1. Participación activa del Departamento DARE como tutor comunitario y respaldo institucional directo. 2. Integración de una arquitectura de base de datos mixta que refuerza la seguridad y confiabilidad del sistema. 3. Equipo desarrollador conformado por estudiantes de Ingeniería en Sistemas con conocimientos en programación, modelado y gestión de bases de datos. 4. Diseño modular que permite ampliar progresivamente las funciones (inscripción, consulta de notas, carnet QR, carga docente). 5. Coordinación entre materias afines para fortalecer la metodología de desarrollo.	Debilidades (D) 1. Recursos tecnológicos limitados para la implementación del prototipo en su versión completa. 2. Falta de conectividad estable en algunos sectores donde estudian los usuarios. 3. Dependencia inicial del soporte técnico del DARE para la sincronización con el sistema interno. 4. Tiempo académico limitado para la validación completa de todos los módulos. 5. Falta de presupuesto para la adquisición de servidores dedicados o certificados de seguridad externos.
Oportunidades (O) 1. Creciente interés institucional por digitalizar los procesos académicos y administrativos. 2. Disponibilidad de nuevas tecnologías de desarrollo web y móvil que facilitan la implementación del sistema. 3. Posibilidad de conexión externa al sistema, permitiendo a estudiantes y docentes acceder desde cualquier lugar. 4. Interés de la comunidad universitaria en participar en pruebas piloto y adoptar herramientas tecnológicas. 5. Existencia de políticas nacionales que promueven la transformación digital en la educación universitaria.	Estrategias FO 1. Aprovechar el apoyo institucional del DARE (F1) para implementar módulos progresivamente con tecnología actual (O2). 2. - Usar la arquitectura mixta (F2) para impulsar la digitalización académica (O1, O3).	Estrategias DO 1. Compensar la falta de recursos (D1) mediante alianzas con departamentos tecnológicos y programas académicos (O5). 2. - Implementar fases de desarrollo ligeras para validar el sistema aun con limitaciones de tiempo (D4, O4).
Amenazas (A) 1. Posibles ataques cibernéticos o brechas de seguridad en la conexión entre sistemas. 2. Resistencia al cambio por parte de algunos docentes o personal administrativo. 3. Fallas eléctricas o de infraestructura que puedan interrumpir la operatividad del sistema. 4. Cambios en las políticas o lineamientos institucionales que retrasen la integración del sistema 5. Competencia o duplicación de iniciativas tecnológicas dentro de la misma institución.	Estrategias FA 1. - Usar la seguridad de la arquitectura mixta (F2) para minimizar riesgos de ciberataques (A1). 2. - Reforzar la capacitación institucional (F5) para contrarrestar la resistencia al cambio (A2).	Estrategias DA 1. Elaborar planes de contingencia ante fallas de conectividad o energía (D2, A3). 2. - Promover la sostenibilidad del proyecto mediante respaldo institucional y actualización constante (D3, A4).

Anexo 4. Matriz de Marco Lógico

Resumen Narrativo	Indicadores Verificables	Medios de Verificación	Supuestos/Riesgos
Fin (Propósito a largo plazo) Contribuir al fortalecimiento de la gestión académica y administrativa de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida "Kleber Ramírez" (UPTMKR) mediante la implementación de soluciones tecnológicas seguras, participativas y sostenibles.	- Incremento del 60% en la eficiencia de los procesos administrativos y académicos. - Reducción del 50% en los tiempos de atención de solicitudes estudiantiles.	- Informes institucionales del DARE. - Encuestas de satisfacción. - Estadísticas del sistema.	- Apoyo continuo de las autoridades universitarias. - Mantenimiento y actualización tecnológica del sistema.
Propósito (Objetivo general) Desarrollar e implementar una plataforma socio tecnológica con arquitectura de base de datos mixta que garantice la seguridad de la información y el acceso remoto de estudiantes y profesores a los servicios académicos.	- Sistema "UPTM Digital" funcional al 100%. - Al menos 70% de usuarios piloto activos. - Reducción de fallas o duplicidad de datos.	- Reportes técnicos del sistema. - Registros de uso y monitoreo. - Encuestas de validación y satisfacción.	--Infraestructura tecnológica estable. - Conectividad adecuada para acceso remoto

Componentes/ Resultados esperados	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Módulo Estudiantes operativo (consultar notas, inscripción, perfil, horarios, constancias, carnet QR).	- Módulo implementado y funcional en entorno de pruebas.	- Informes técnicos y capturas de interfaz.	- Acceso controlado al sistema interno.
Módulo de Profesores con carga de notas, gestión de horarios y mensajería académica.	- 80% de docentes piloto cargan calificaciones en la app.	- Bitácora de uso y validación.	- Participación docente continua.
Módulo de Seguridad QR integrado al sistema institucional.	- Registro digital de accesos activo.	- Reportes de validación QR. - Pruebas en campus.	- Colaboración del personal de seguridad.
Arquitectura de base de datos mixta implementada.	-Sincronización funcional con el sistema interno del DARE.	- Informe técnico de conexión y seguridad.	- Protección ante ataques informáticos.
Capacitación de usuarios y pruebas piloto realizadas.	- Dos jornadas de formación completadas.	- Listas de asistencia y material de apoyo.	- Disponibilidad de los participantes.
Actividades principales Diagnóstico participativo y levantamiento de requisitos.	Documento de diagnóstico aprobado.	Actas, entrevistas, listas de cotejo.	Participación efectiva de los actores.
Diseño de arquitectura, interfaz y base de datos.	Prototipo UI/UX aprobado.	Diagramas y maquetas del sistema.	Revisión del tutor y del encargado TI.
Desarrollo de los módulos priorizados (estudiantes, profesores y seguridad).	- Código funcional y documentación.	Informes técnicos del equipo de desarrollo.	Continuidad del equipo desarrollador.
Prueba piloto y validación de resultados.	Resultados analizados y mejoras aplicadas.	- Reportes y encuestas.	Disposición de usuarios para participar.

Anexo 5. Diagrama de Venn

